

DERIVADAS

Adjunto a los siguientes ejercicios las tablas o fórmulas de derivación...

Así podrán observar que la derivada de una función: $y = x^m$ su fórmula o tabla derivación es: $y' = m \cdot x^{m-1}$ (para distinguir una función "y" de su derivada, se le agrega a "y" un apóstrofe: y')

Ejemplo y ejercicio para la carpeta:

73) $y = x^3$ la fórmula es: $y' = m \cdot x^{m-1}$
 $\xrightarrow{m=3}$

$$m=3 \rightarrow m-1=3-1=2$$

$$y' = 3 \cdot x^{3-1} \rightarrow y' = \boxed{3x^2}$$

74) $y = 3x^5$

$$y' = 3 \cdot 5 \cdot x^{5-1} = \boxed{15x^4}$$

75) $y = \sqrt{x}$ debemos transformar la raíz en potencia

$$y = x^{\frac{1}{2}}$$

$$y' = \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2x^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Racionalizamos: $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x}}{2(\sqrt{x})^2} = \boxed{\frac{\sqrt{x}}{4}}$

Las derivadas de las operaciones fundamentales son las siguientes:

1) Derivada de una suma algebraica de funciones:

$$y = s + t - w$$

$$y' = s' + t' - w'$$

La derivada de una suma algebraica de funciones es la suma algebraica de las derivadas de cada una de las funciones.

2) Productos de funciones:

$$y = s \cdot t \cdot w$$

$$y' = s' \cdot t \cdot w + s \cdot t' \cdot w + s \cdot t \cdot w'$$

3) Cociente de funciones:

$$y = \frac{s}{t}$$

$$y' = \frac{s' \cdot t - s \cdot t'}{t^2}$$

76) $y = 3x + \sin x + 2$

$$y' = 3 \cdot 1 \cdot x^{1-1} + \cos x + 0$$

$$y' = 3x^0 + \cos x$$

$$\boxed{y' = 3 + \cos x}$$

{ la derivada de $\sin x$ es $\cos x$ (por tablas).
La derivada de una constante es "cero"

$$77) y = 3x^3 \cos x \text{ (producto)} \quad \begin{cases} s = 3 \rightarrow s' = 0 \\ t = x^3 \rightarrow t' = 3x^2 \\ w = \cos x \rightarrow w' = -\operatorname{sen} x \end{cases}$$

$$y' = 0 \cdot x^3 \cos x + 3 \cdot 3x^2 \cdot \cos x + 3 \cdot x^3 \cdot (-\operatorname{sen} x)$$

$$y' = 9x^2 \cos x - 3x^3 \operatorname{sen} x$$

$$78) y = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} = \frac{s}{t} \text{ (cociente)} \quad \begin{cases} s = \operatorname{sen} x \rightarrow s' = \cos x \\ t = \cos x \rightarrow t' = -\operatorname{sen} x \end{cases}$$

$$y' = \frac{s' \cdot t - s \cdot t'}{t^2}$$

$$y' = \frac{\cos x \cdot \cos x - \operatorname{sen} x \cdot (-\operatorname{sen} x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x}$$

si recordamos que por trigonometría $\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x = 1$

$$\boxed{y' = \frac{1}{\cos^2 x}}$$

$$79) y = 8 \sqrt[4]{x^5} = 8x^{\frac{5}{4}}$$

$$y' = 8 \cdot \frac{5}{4} x^{\frac{5}{4} - 1} = 10x^{\frac{1}{4}} = \boxed{10 \sqrt[4]{x}}$$

$$80) y = -\frac{2}{3x^6} = -\frac{2}{3} \cdot x^{-6}$$

$$y' = \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot (-6) \cdot x^{-6-1} = 4x^{-7} = \boxed{\frac{4}{x^7}}$$

$$81) y = (3x^2 + 2)^4$$

Para derivar esta función deberemos desarrollar el binomio a la cuarta o empleamos la "Regla de derivación o de la cadena"

Para ello vamos a llamar $u = 3x^2 + 2$

Entonces $y = u^4$ es función de "u" que es a su vez función de "x". Por lo cual la derivada de "y" respecto a "x" será:

$$y' = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot u'$$

Entonces:

$$y = u^4$$

$$\begin{cases} u = 3x^2 + 2 \\ u' = 6x \end{cases}$$

$$y' = 4u^{4-1} \cdot u'$$

$$y' = 4(3x^2 + 2)^3 \cdot 6x$$

$$82) y = (1 - 5x)^7$$

Acá no tenemos x^7 , sino una función de "x" elevada a la 7. Esa función de "x" es lo que llamaremos "u"

$$u = 1 - 5x \rightarrow y = u^7$$

$$\begin{cases} u = 1 - 5x \\ u' = -5 \end{cases}$$

$$y' = 7u^{7-1} \cdot u'$$

$$y' = 7(1 - 5x)^6 \cdot (-5) = \boxed{-35(1 - 5x)^6}$$

$$83) \gamma = 8 \left(\frac{1}{2} x^4 - 3 \right)^5$$

$$\gamma = 8 \mu^5$$

$$\gamma' = 8 \cdot 5 \mu^{5-1} \cdot \mu'$$

$$\gamma' = 40 \mu^4 \cdot \mu' = 40 \cdot \left(\frac{1}{2} x^4 - 3 \right)^4 \cdot 2x^3$$

$$\gamma' = 80x^3 \left(\frac{1}{2} x^4 - 3 \right)^4$$

$$\begin{cases} \mu = \frac{1}{2} x^4 - 3 \\ \mu' = 4 \cdot \frac{1}{2} x^3 = 2x^3 \end{cases}$$

$$84) \gamma = \frac{1}{6} (3x^2 + 5)^4$$

$$R: \gamma' = 4x (3x^2 + 5)^3$$

$$85) \gamma = \sqrt{x^2 + 9}$$

$$\gamma' = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 9}}$$

$$86) \gamma = 10 \sqrt[5]{2x^3 - 7}$$

$$\gamma' = \frac{12x^2}{\sqrt[5]{(2x^3 - 7)^4}}$$

$$87) \gamma = (\sqrt{x} + 1)^6$$

$$\gamma' = \frac{3(\sqrt{x} + 1)^5}{\sqrt{x}}$$

$$88) \gamma = x^2 (x^2 + 1)^3$$

$$\gamma' = 2x(x^2 + 1)^3 + 6x^3(x^2 + 1)^2$$

$$89) \quad y = (4x^3 - 1)(2x^2 + 1) \quad y = u \cdot v \quad \begin{cases} u = 4x^3 - 1 \\ u' = 12x^2 \\ v = 2x^2 + 1 \\ v' = 4x \end{cases}$$

$$y' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

$$y' = 12x^2(2x^2 + 1) + (4x^3 - 1)4x$$

$$y' = 24x^4 + 12x^2 + 16x^4 - 4x$$

$$y' = 40x^4 + 12x^2 - 4x$$

$$90) \quad y = \frac{\sin x + \cos x}{\sin x - \cos x}$$

$$y = \frac{u}{v}$$

$$\begin{cases} u = \sin x + \cos x \\ u' = \cos x - \sin x \\ v = \sin x - \cos x \\ v' = \cos x + \sin x \end{cases}$$

$$y' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$$

$$y' = \frac{(\cos x - \sin x)(\sin x - \cos x) - (\sin x + \cos x)(\cos x + \sin x)}{(\sin x - \cos x)^2}$$

$$y' = \frac{\cancel{\cos x \cdot \sin x} - \cos^2 x - \sin^2 x + \cancel{\sin x \cdot \cos x} - \cancel{\sin x \cdot \cos x} - \sin^2 x + \cos^2 x - \cancel{\cos x \cdot \sin x}}{(\sin x - \cos x)^2}$$

$$y' = \frac{-2\cos^2 x - 2\sin^2 x}{(\sin x - \cos x)^2} = -\frac{2}{(\sin x - \cos x)^2}$$

$$91) \quad y = e^x \cdot \cos x + \frac{x^5}{e^x} \quad y = (u \cdot v) + w$$

$$y' = (u' \cdot v + u \cdot v') + w'$$

$$y' = e^x \cdot \cos x + e^x(-\sin x) + \frac{5x^4 - x}{e^x}$$

$$u = e^x$$

$$u' = e^x$$

$$v = \cos x$$

$$v' = -\sin x$$

$$w = \frac{x^5}{e^x}$$

$$w' = \frac{5x^4 e^x - x^5 e^x}{(e^x)^2}$$

$$w' = \frac{5x^4 - x^5}{e^x}$$

$$92) \quad y = \frac{\tan x}{1 + \cos x}$$

$$R: y' = \frac{1}{1 + \cos x}$$

$$93) \quad y = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$$

$$R: y' = \frac{2 - \ln x}{2\sqrt{x}}$$

$$94) \quad y = \sin(x^2 - 5x + 1) + \tan\left(\frac{a}{x}\right) \quad R: y' = (2x - 5) \cos(x^2 - 5x + 1) - \frac{a}{x^2 \cos^2\left(\frac{a}{x}\right)}$$

$$95) \quad y = \frac{u}{2x} \cdot \overbrace{\arctan 2x}^v - \overbrace{\ln(\sqrt{1+4x^2})}^w$$

$$y' = u' \cdot v + u \cdot v' - w'$$

$$y' = 2 \cdot \arctan 2x + 2x \cdot \frac{2}{1+4x^2} - \frac{4x}{1+4x^2}$$

$$y' = 2 \arctan 2x$$

$$u = 2x$$

$$u' = 2$$

$$v = \arctan 2x$$

$$v' = \frac{2}{1+(2x)^2} = \frac{2}{1+4x^2}$$

$$w = \ln \sqrt{1+4x^2} = \ln(1+4x^2)^{\frac{1}{2}}$$

Por propiedad de los logaritmos:

$$w = \frac{1}{2} \ln(1+4x^2)$$

$$w' = \frac{1}{2} \cdot \frac{8x}{1+4x^2}$$

$$w' = \frac{4x}{1+4x^2}$$

$$96) \quad y = \sqrt{x} \cdot e^{\sin x} = x^{\frac{1}{2}} \cdot e^{\sin x}$$

$$R: e^{\sin x} \cdot \left(\frac{1 + 2x \cos x}{2\sqrt{x}} \right)$$

$$97) \quad y = \ln(x^2 + 5\sin x + 4\arcsin x)^4$$

$$R: y' = 4 \cdot \left(\frac{2x + 5\cos x + \frac{4}{\sqrt{1-x^2}}}{x^2 + 5\sin x + 4\arcsin x} \right)$$

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS DE DERIVADAS

$$84) \quad y = \frac{1}{6} (3x^2 + 5)^4 \therefore y = \frac{1}{6} u^m \therefore y' = \frac{1}{6} \cdot 4 u^{m-1} \cdot u'$$

$$y' = \frac{1}{6} \cdot 4 \cdot u^{4-1} \cdot u'$$

$$u = 3x^2 + 5 \therefore u' = 3 \cdot 2x^{2-1} + 0$$

$$u' = 6x$$

$$y' = \frac{1}{6} \cdot 4 \cdot u^3 \cdot 6x$$

$$y' = 4x (3x^2 + 5)^3$$

$$85) \quad y = \sqrt{x^2 + 9} \therefore y = (x^2 + 9)^{\frac{1}{2}} \therefore y = u^m$$

$$y' = m u^{m-1} \cdot u'$$

$$u = x^2 + 9 \therefore u' = 2x$$

$$y' = \frac{1}{2} \cdot u^{-\frac{1}{2}} \cdot 2x = x \cdot u^{-\frac{1}{2}} = \frac{x}{u^{\frac{1}{2}}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 9}} = \text{Racionalizamos}$$

$$= \frac{x \cdot (\sqrt{x^2 + 9})}{(\sqrt{x^2 + 9}) \cdot (\sqrt{x^2 + 9})} = \frac{x \cdot \sqrt{x^2 + 9}}{(\sqrt{x^2 + 9})^2} = \frac{x \cdot \sqrt{x^2 + 9}}{x^2 + 9}$$